

欧拉路径与哈密顿路径周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重基础判断：先分清题目看边还是看点，再决定用奇度点、染色还是结构分析。

1. 试题

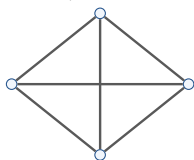
- (10 分) 说明“一笔画完且不重复”本质上是在问什么图论问题。
- (12 分) 一个连通图有 4 个奇度点。判断它是否可能有欧拉道路，并说明理由。
- (12 分) 正方形 $ABCD$ 的两条对角线也都画出。这个图有没有欧拉道路？有没有欧拉回路？
- (12 分) 星形图 $K_{1,4}$ 有没有哈密顿路径？有没有哈密顿回路？
- (14 分) 3×3 网格图为什么不可能有哈密顿回路？
- (14 分) 正五边形的边构成一个图。判断它有没有欧拉回路、有没有哈密顿回路。

7. (12 分) 一个图有 3 个度数为 1 的顶点。证明它不可能有哈密顿路径。

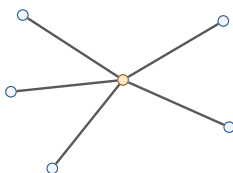
8. (14 分) 完全图 K_4 有没有欧拉道路？有没有哈密顿回路？

附图参考

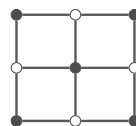
题 3 / 题 8: K_4



题 4: $K_{1,4}$



题 5: 3×3 网格图



2. 详细解答

1. **参考解答：**“一笔画完且不重复”要求的是：图中的每条边都恰好走一次。

这正是在问图是否存在欧拉道路；如果还要求最后回到出发点，那么问的是是否存在欧拉回路。□

2. **参考解答：**不可能。

连通图若有欧拉道路，奇度点个数只能是 0 或 2：

- 0 个奇度点对应欧拉回路；
- 2 个奇度点对应欧拉道路但没有欧拉回路。

现在有 4 个奇度点，因此不可能有欧拉道路。□

3. **参考解答：**这个图就是完全图 K_4 ，每个顶点度数都是 3。

因而图中共有 4 个奇度点。

欧拉回路要求所有顶点度数都是偶数，所以没有欧拉回路。

欧拉道路要求恰好有 2 个奇度点，所以也没有欧拉道路。□

4. **参考解答：**都没有。

星形图中有一个中心点和四个叶子点。叶子点之间彼此没有边。

哈密顿回路要求每个点都能在回路中“进一次、出一次”，因此回路上的每个点度数至少为 2。但叶子点度数为 1，所以不可能有哈密顿回路。

哈密顿路径最多只有两个端点，而叶子点若被包含在路径中，只能作为端点。现在叶子点有 4 个，超过了两个端点的容量，因此也不可能有哈密顿路径。□

5. **参考解答：**把 3×3 网格图做黑白染色。它共有 9 个点，所以黑点和白点个数分别是 5 和 4。

网格图是二分图，任何回路上的点颜色都必须交替出现。因此若存在哈密顿回路，那么回路中黑点数和白点数必须相等。

但现在黑白点数不相等，所以不可能有哈密顿回路。□

6. **参考解答：**正五边形中每个顶点都只与左右两个顶点相连，所以每个顶点度数都是 2，而且整个图连通。

因此它有欧拉回路。

同时，这五个顶点本身就围成一个圈，沿边绕一圈恰好每个顶点经过一次再回到起点，因此它也有哈密顿回路。□

7. **参考解答：**设这 3 个度数为 1 的顶点为 A, B, C 。

在哈密顿路径中，只有两个端点可以只用到一条边；路径中间的点都必须用到两条边，一条进入，一条离开。

因而度数为 1 的点如果出现在哈密顿路径中，只能出现在端点位置。

但一条路径最多只有两个端点，不可能同时容纳 A, B, C 三个度数为 1 的顶点。

所以该图不可能有哈密顿路径。□

8. **参考解答：**在 K_4 中，每个顶点度数都是 3，因此图中有 4 个奇度点，所以没有欧拉道路。

但完全图中任意两个顶点都有边，显然可以依次经过四个顶点再回到起点，因此有哈密顿回路。

所以 K_4 没有欧拉道路，但有哈密顿回路。

□